Metode Eksperimen Lapangan di Meja Uji Ruang Cerdas 5 V

Dokumen ini berlaku untuk seluruh tim Capstone Deep Learning. Keterangan studi kasus tiap tim ditulis terpisah (`tim-NN.md`) dan selalu dibaca bersama dokumen ini. Bagian 1 menjelaskan mengapa data harus diambil dari meja, bagian 2 dan 3 menjelaskan meja dan cara membaca rencana eksperimen, sedangkan bagian 4 sampai 9 berisi langkah lapangan yang dijalankan tim sejak sebelum slot sampai data diserahkan.

1. Mengapa data primer dari meja

Capstone ini menuntut satu hal yang tidak dapat dipenuhi oleh dataset publik, yaitu model yang dilatih dan diuji pada kondisi yang sama dengan tempat model itu nanti dipasang. Pada akhir semester, model terbaik setiap tim dijalankan kembali di laptop meja sebagai purwarupa (Tingkat Kesiapterapan Teknologi 4). Artinya, mikrofon, kamera, kipas, pompa, jarak, dan bising latar yang dihadapi model pada saat uji purwarupa adalah perangkat yang sama dengan yang merekam data latih. Model yang hanya dilatih pada dataset eksternal biasanya mengalami pergeseran domain (*domain shift*) ketika dipindahkan ke perangkat lain, dan penurunan kinerja itu baru terlihat pada saat uji purwarupa, ketika sudah terlambat untuk diperbaiki.

Alasan kedua adalah keterlacakan label. Di meja, sebagian besar label tidak ditebak oleh manusia setelah rekaman, tetapi lahir dari perintah yang dikirim skrip ke alat (misalnya `SET kipas 160`), dari desain eksperimen (misalnya "pasang 2 mur"), atau dari sensor acuan (misalnya lux dari BH1750). Setiap kondisi tercatat dengan waktu mulai dan selesai di `label.csv`, sehingga pembimbing dapat memeriksa kembali bahwa label suatu potongan data memang sesuai dengan keadaan meja pada detik tersebut. Keterlacakan seperti ini tidak dimiliki oleh dataset sekunder yang proses perekamannya tidak diketahui tim.

1.1 Kedudukan data sekunder

Beberapa tim sudah mulai bekerja dengan data sekunder dari sumber eksternal. Pekerjaan tersebut tidak ditolak dan tidak perlu dibuang, tetapi kedudukannya adalah **pelengkap**, bukan pengganti data meja. Aturannya sebagai berikut.

Pemakaian data sekunder	Kedudukan
Pralatih atau *transfer learning* sebelum *fine-tuning* pada data meja	Sah
Augmentasi, misalnya mencampur bising atau menambah variasi penutur	Sah, dilaporkan
Uji generalisasi tambahan yang dilaporkan pada tabel terpisah	Sah
Pembanding "latih pada data sekunder, uji pada data meja" untuk menunjukkan pergeseran domain	Sah dan dianjurkan
Menggantikan data meja sebagai data latih utama tanpa rekaman meja	Tidak memenuhi tujuan capstone
Dicampur ke dalam data uji utama	Tidak sah
Metrik pada data sekunder dilaporkan sebagai capaian kasus	Tidak sah

Tabel komparasi utama di laporan tim, pemilihan jalur purwarupa, dan uji purwarupa selalu dihitung pada **data uji dari meja**. Bagi tim yang sudah memiliki model dari data sekunder, langkah yang paling bermanfaat adalah menguji model itu langsung pada data uji meja, lalu membandingkannya dengan model yang dilatih (atau di-*fine-tune*) pada data meja. Selisih kedua hasil tersebut merupakan temuan yang layak dibahas di laporan, karena menunjukkan seberapa jauh data eksternal mewakili kondisi pemasangan yang sebenarnya.

2. Mengenal meja

Meja uji terdiri atas satu laptop perekam, satu ESP32, empat alat 5 V yang dapat disetel skrip, dan beberapa sensor. Posisi semua benda ditandai selotip dan difoto sebagai acuan; tim tidak memindahkan benda apa pun kecuali yang memang diminta rencananya.

Bagian	Fungsi	Laju rekam	Berkas keluaran
Kipas 5 V (PWM 0–255)	Alat yang disetel skrip; sumber getaran, suara, dan beban listrik	–	`aktuator.csv`
Pompa celup 5 V (PWM 0–255)	Memindahkan air dari wadah A ke wadah B	–	`aktuator.csv`
Lampu USB meja (PWM 0–255)	Mengubah pencahayaan area meja	–	`aktuator.csv`
Buzzer aktif (0/1)	Bunyi penanda; juga faktor eksperimen	–	`aktuator.csv`
MPU6050 di kipas dan di dinding wadah A	Getaran 6 kanal (akselerasi dan giroskop)	400 Hz per sensor	`imu.csv`
INA219 total, kipas, pompa	Tegangan dan arus	200 Hz per kanal	`daya.csv`
AHT20 dan BH1750	Suhu, kelembapan, dan lux	1 Hz	`lingkungan.csv`
PIR HC-SR501 dan sensor pintu MC-38	Ada gerak; pintu kotak terbuka/tertutup	dicatat saat berubah	`digital.csv`
Mikrofon webcam	Suara mono 16 kHz	potongan WAV	`audio/`, `audio_index.csv`
Webcam pada tiang 75 cm, miring 45°	Citra area objek, kipas, wadah, kotak, dan area partisipan	sesuai rencana (0,1–0,5 s)	`kamera/`, `kamera_index.csv`

Semua stempel waktu memakai jam laptop (`t_host`, detik sejak epoch). Jam ESP32 diselaraskan otomatis, sehingga baris sensor, potongan audio, dan citra dapat dicocokkan dengan selang waktu setiap kondisi di `label.csv`. Bila tidak ada perintah dari laptop selama 10 detik, ESP32 mematikan semua alat sebagai pengaman.

Selain sesi tiap tim, meja menjalankan **program harian** setiap malam dan akhir pekan sejak 3 November 16.00: lampu menyala pada jam kerja, kipas menyala bila suhu melewati ambang, pompa menyala sekitar 30 detik secara berkala, dan buzzer berbunyi pada jam tertentu. Rekamannya (audio kontinu, citra tiap 10 detik, dan semua sensor) disebut **data bersama**, dipakai oleh tim yang membutuhkan contoh “normal”, bising latar, atau rekaman panjang.

3. Membaca rencana eksperimen (YAML)

Rencana eksperimen adalah berkas `rencana/tNN-*.yaml` yang dibaca skrip `meja.py`. Isinya menjawab pertanyaan: kondisi apa saja yang dibuat, berapa kali, berapa lama, dan apa yang direkam. Istilah yang dipakai dijelaskan pada tabel berikut.

Kunci	Arti
`tim`, `judul`, `pembimbing`, `pilar`	Identitas rencana
`seed`	Bilangan acak yang menentukan urutan kondisi. Dengan *seed* yang sama, urutan selalu sama sehingga sesi dapat diulang persis
`faktor`	Hal yang sengaja diubah-ubah. Setiap faktor memiliki beberapa **taraf** (nilai)

Kunci	Arti
faktor **otomatis**	Kipas, pompa, lampu, atau buzzer. Tarafnya berupa angka PWM (0 = mati, 255 = penuh; buzzer 0/1) dan disetel skrip tanpa campur tangan tim
faktor **manual**	Keadaan fisik yang dipasang tangan, misalnya jumlah mur, klem selang, atau partisipan yang bertugas. Skrip berhenti dan menampilkan "Siapkan: ..."; operator memasang, lalu menekan Enter
faktor **isyarat**	Perintah yang tampil besar di layar pada setiap kondisi, misalnya kata yang diucapkan atau gestur yang ditunjukkan. Skrip tidak menunggu Enter; partisipan langsung melakukannya
`instruksi`	Kalimat yang ditampilkan untuk faktor manual atau isyarat; `{taraf}` diganti nilai tarafnya
blok	Satu kombinasi faktor manual. Semua kondisi dalam satu blok dijalankan tanpa mengubah keadaan fisik
`ulangan`	Berapa kali setiap kombinasi faktor otomatis × isyarat diulang di dalam satu blok
`ulangan_blok`	Berapa kali seluruh rangkaian blok diulang, dengan pemasangan ulang di antaranya
`durasi_kondisi_detik`	Lama satu kondisi direkam
`jeda_detik`	Waktu jeda antar-kondisi; alat kembali ke nilai dasar (umumnya 0)
`rekam`	Perekam yang aktif: audio (laju sampel) dan kamera (selang foto, resolusi)
`catat_setiap_kondisi`	Angka yang diketik operator setelah setiap kondisi, misalnya tinggi air dalam mm
`metode`	Jenis tugas, masukan model, metrik utama, jalur model, dan pembanding non-*deep learning*

Skrip menyusun kondisi dengan cara berikut. Pertama, semua kombinasi faktor manual dibentuk menjadi blok, lalu urutan blok diacak. Kedua, di dalam setiap blok, semua kombinasi faktor otomatis dan isyarat dibentuk, diulang sebanyak `ulangan`, lalu diacak. Pengacakan ini penting: bila kondisi selalu berurutan (misalnya kipas 0, lalu 100, lalu 160), model dapat mempelajari waktu atau suhu yang naik perlahan, bukan kondisi yang sebenarnya. Contoh untuk tim 8: faktor manual `beban_kipas` memiliki 4 taraf dan `ulangan_blok:` 3, sehingga ada 12 blok. Di dalam setiap blok, faktor otomatis `kipas` memiliki 4 taraf dan `ulangan:` 3, sehingga ada 12 kondisi per blok dan 144 kondisi seluruhnya.

Tim boleh menyesuaikan rencana (misalnya menambah ulangan atau menulis instruksi yang lebih jelas), dengan tiga batasan: rencana final dikirim paling lambat **4 November 2026 pukul 12.00**, disetujui pembimbing, dan perkiraan durasinya muat di dalam slot (lihat bagian 5.2).

4. Pembagian peran di dalam tim

Satu slot operator berlangsung 60 menit. Agar tidak ada pekerjaan yang terlewat, setiap anggota memegang satu peran berikut. Untuk tim empat orang, peran pencatat dan penjaga bingkai dirangkap oleh satu orang.

Peran	Tugas selama slot
Operator perekam	Menjalankan `meja.py`, menekan Enter setelah keadaan fisik siap, mengetik isian angka bila ada, menghentikan sesi dengan Ctrl+C bila terjadi masalah

Peran	Tugas selama slot
Operator alat	Memasang faktor manual (mur, klem, kertas, susunan objek, cahaya ruang) tepat sesuai instruksi, lalu memberi tanda “siap”
Koordinator partisipan	Memastikan formulir persetujuan, memberi pengarahan, menjaga posisi partisipan, dan mengatur pergantian partisipan
Pencatat kejadian	Mengisi lembar sesi: nomor kondisi yang terganggu (suara lain, alat tersentuh, partisipan salah gerak), waktu, dan keterangan
Penjaga bingkai/suara	Mengawasi pratinjau kamera atau suasana ruang; memberi tanda bila ada orang lewat, bayangan, atau bising dari luar

Pembimbing pilar mendampingi slot dan memeriksa faktor manual sebelum Enter ditekan. Pengelola meja menyalakan dan mematikan program harian serta menyalin data hasil sesi.

5. Langkah sebelum slot

5.1 Tiga sampai satu hari sebelum slot

1. **Baca keterangan studi kasus tim** (`tim–NN.md`) dan rencana YAML sampai seluruh anggota dapat menjelaskan setiap faktor, tarafnya, dan asal label.
2. **Tulis definisi operasional** untuk setiap taraf faktor isyarat dan manual. Contoh: “mengetik = kedua tangan di papan ketik, mengetik terus-menerus selama kondisi berlangsung”. Definisi ini dibacakan kepada setiap partisipan dengan kalimat yang sama.
3. **Jalankan rencana dalam mode simulasi** dengan paket meja (`perekam/meja.py` dan `rencana/`):

   ```
   python meja.py --simulasi jalankan ../rencana/tNN-nama.yaml
   ```

   Mode ini tidak memerlukan perangkat. Periksa jumlah kondisi dan perkiraan durasi yang dicetak di awal, lalu buka folder `data/timNN/sesi-…/` dan pastikan tim sudah mampu memotong jendela dari `label.csv` dan berkas sensor. Pemotong jendela yang sudah diuji pada data simulasi menghemat banyak waktu setelah data asli tersedia.
4. **Siapkan bahan dan alat bantu** yang disebut di keterangan kasus: formulir persetujuan, kartu isyarat, alat tulis, benda yang diperlukan, dan *flash disk* tim.
5. **Atur partisipan.** Hubungi partisipan, jadwalkan kehadiran 10 menit sebelum slot, dan minta mereka memakai pakaian yang tidak menyatu dengan latar (untuk tugas kamera) serta tidak membawa barang berbunyi (untuk tugas suara). Partisipan sebaiknya berasal dari luar tim agar model tidak hanya mengenal anggota tim.
6. **Latihan kering tanpa meja.** Untuk tugas yang melibatkan gerakan, ucapan, atau isyarat, lakukan satu putaran latihan dengan stopwatch agar partisipan terbiasa dengan durasi kondisi.

5.2 Memastikan rencana muat di dalam slot

Perkiraan waktu sesi dihitung dari jumlah kondisi × (durasi kondisi + jeda), ditambah waktu mengganti blok (memasang mur, mengganti partisipan, menata objek) dan waktu mengetik isian bila ada. Slot operator 60 menit dikurangi persiapan dan penutupan sekitar 10 menit, sehingga waktu rekam efektif sekitar **50 menit**. Bila perkiraan melebihi angka tersebut, tim mengurangi `ulangan` atau `durasi_kondisi_detik` bersama pembimbing sebelum rencana dikirim, bukan pada saat slot berjalan. Keterangan kasus tiap tim sudah memuat perhitungan ini.

6. Langkah pada saat slot

1. **Datang 10 menit lebih awal** bersama partisipan. Program harian dihentikan oleh pengelola meja.

2. **Serahkan berkas rencana final** kepada pengelola. Nama berkas harus `tNN–….yaml` dan isinya sama dengan versi yang disetujui pembimbing.
3. **Periksa perangkat.** Pengelola menjalankan `python meja.py periksa`; ESP32, mikrofon, dan kamera harus terdeteksi. Cocokkan posisi benda dengan foto acuan meja.
4. **Formulir persetujuan** ditandatangani setiap partisipan manusia sebelum rekaman. Di lembar sesi hanya ditulis ID samaran (P01, P02, …), bukan nama. Daftar pasangan nama–ID disimpan terpisah oleh koordinator partisipan dan tidak diunggah ke repositori.
5. **Uji satu kondisi.** Jalankan rencana asli, lalu hentikan dengan Ctrl+C setelah satu atau dua kondisi, untuk memastikan bingkai kamera, level suara, dan instruksi layar sudah benar. Sesi uji ini diberi catatan "uji" di lembar sesi dan tidak dipakai sebagai data.
6. **Jalankan sesi:**

   ```
   python meja.py jalankan ../rencana/tNN–nama.yaml
   ```

7. **Faktor manual.** Saat layar menampilkan "Siapkan: …", operator alat memasang keadaan fisik, pembimbing memeriksa, lalu operator perekam menekan Enter. Jangan menekan Enter sebelum tangan semua orang lepas dari meja.
8. **Faktor isyarat.** Partisipan melakukan apa yang tampil di layar selama kondisi berlangsung dan kembali ke posisi netral pada jeda. Tidak ada yang berbicara, menyentuh meja, atau melintas di depan kamera kecuali hal itu adalah bagian dari instruksi.
9. **Catat setiap gangguan** di lembar sesi bersama nomor kondisi yang tampil di layar (`[37/240]`). Data tidak diulang di tempat; kondisi yang terganggu ditandai dan dikeluarkan saat pemotongan jendela. Bila gangguan berlangsung lama (misalnya kabel tercabut), hentikan dengan Ctrl+C. Data yang sudah terekam tetap disimpan dan sesi dapat dilanjutkan pada slot cadangan 12 November.
10. **Isian angka** (bila rencana memakai `catat_setiap_kondisi`) dibaca oleh dua orang. Angka baru diketik bila kedua pembaca sepakat.

7. Langkah setelah slot

1. **Tunggu sampai skrip menulis `manifest.json`** dan baris terakhir log berbunyi "Selesai".
2. **Penyalinan data dilakukan pengelola meja**, ke *flash disk* tim dan ke cadangan meja. Tim tidak menyalin sendiri dari laptop meja.
3. **Kembalikan meja** ke keadaan acuan: lepas mur, kertas, dan klem; kembalikan air ke wadah A; kosongkan area objek; tutup pintu kotak.
4. **Foto lembar sesi** dan simpan bersama data. Lembar ini menjadi bukti ketika pembimbing memeriksa keaslian data.
5. **Masukkan data ke repositori tim.** Berkas `label.csv`, berkas sensor CSV, dan `manifest.json` dimasukkan ke `data/`; tulis `data/MANIFEST.json` berisi nama sesi dan sidik SHA-256 `label.csv`. Berkas audio dan citra yang berukuran besar tidak di-*commit* ke GitHub, tetapi disimpan di penyimpanan tim dan tautannya dicatat di papan tim Workbench.

8. Pemeriksaan mutu pada hari yang sama

Pemeriksaan berikut dilakukan paling lambat malam setelah slot, selagi slot cadangan masih tersedia.

Pemeriksaan	Cara	Tanda masalah
Jumlah kondisi	Hitung baris `label.csv`	Kurang dari jumlah yang direncanakan tanpa catatan di lembar sesi
Kelengkapan sensor	Hitung baris `imu.csv`/`daya.csv` per kondisi	Jumlah sampel jauh di bawah laju × durasi (misalnya IMU < 350 sampel per detik)
Audio	Dengarkan beberapa potongan acak; periksa `audio_index.csv`	Hening total, terpotong, atau laju sampel bukan 16000

Pemeriksaan	Cara	Tanda masalah
Kamera	Buka beberapa citra dari awal, tengah, dan akhir sesi	Gelap, buram, bingkai bergeser, atau ada orang yang tidak semestinya
Kesesuaian label	Plot sinyal utama per kondisi, warnai menurut label	Kondisi berlabel “menyala” tetapi sinyalnya sama dengan “mati”
Kondisi terganggu	Cocokkan lembar sesi dengan `label.csv`	Gangguan tercatat di lembar sesi tetapi belum masuk daftar kondisi yang dikeluarkan

Hasil pemeriksaan ditulis singkat di `data/CATATAN-SESI.md`: sesi yang dipakai, kondisi yang dikeluarkan beserta alasannya, dan kejanggalan yang ditemukan.

9. Aturan pemakaian data untuk pemodelan

Aturan berikut sama untuk semua tim dan ditulis di `src/protokol/PROTOKOL.md` sebelum protokol dibekukan.

1. **Buang 1 detik pertama setiap kondisi.** Pada detik itu alat masih berubah keadaan (kipas berakselerasi, pompa mulai mengalir) atau partisipan baru mulai bergerak.
2. **Pisahkan data uji per grup, bukan acak per jendela.** Grup adalah satuan yang tidak boleh muncul sekaligus di data latih dan data uji: partisipan, blok, ulangan, susunan, atau hari, sesuai keterangan kasus. Jendela yang berasal dari kondisi yang sama sangat mirip satu sama lain; bila dipisah acak, nilai metrik akan tinggi secara semu.
3. **Normalisasi dihitung dari data latih saja**, lalu diterapkan apa adanya pada validasi dan uji.
4. **Data tim lain** hanya boleh dipakai sebagai uji tambahan, dan **data bersama** dipakai sesuai keterangan kasus.
5. **Tiga seed.** Hasil konfigurasi akhir dilaporkan sebagai rata-rata ± simpangan dari tiga seed, disertai ukuran model ONNX (KB) dan latensi (ms) di laptop meja.

10. Etika dan keselamatan

Partisipan berhak berhenti kapan saja tanpa alasan, dan rekamannya dihapus bila diminta. Wajah dalam citra tidak dipublikasikan di laporan; gunakan kerangka pose atau citra yang sudah dikaburkan. Tidak ada cairan di dekat ESP32 dan laptop; pompa tidak dijalankan dalam keadaan kering. Tangan tidak dimasukkan ke dalam kisi kipas yang berputar. Bila tercium bau hangus atau ada kabel panas, hentikan sesi dengan Ctrl+C dan beri tahu pengelola meja.

11. Jadwal ringkas

Tanggal	Kegiatan
2–4 November	Tim menyesuaikan rencana dan mencobanya dalam mode simulasi
4 November, 12.00	Batas pengiriman rencana final; pembimbing memeriksa (gerbang G1)
3 November, 16.00	Program harian mulai merekam data bersama
5–11 November	Slot operator 60 menit per tim (08.00–16.00); slot otomatis pada malam hari
12 November	Slot cadangan untuk sesi yang gagal
13–15 November	Pemodelan; Demo Sprint 1 (gerbang G3)
17–19 November	Uji purwarupa 30 menit per tim di laptop meja
23 November	Pengumpulan akhir